

周期与对称性连锁性质

二级结论

条件

条件一（周期存在）：

函数 $f(x)$ 定义在 $\mathbb{R}$ 上，且存在正周期 $T > 0$ ，即 $f(x + T) = f(x)$ 对一切 $x \in \mathbb{R}$ 成立。

条件二（对称性存在）：

函数 $f(x)$ 存在一条对称轴 $x = a$ ，或者存在一个对称中心 (b, c) 。

结论

结论一（对称轴连锁）：

直观描述：每过半周期即出现一条对称轴。

$$x = a + \frac{kT}{2}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

结论二（对称中心连锁）：

直观描述：每过半周期对称中心重复出现。

$$\left(b + \frac{kT}{2}, c\right), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

推广结论（两轴定周期）：

直观描述：两条不同对称轴间距的两倍就是周期。

$$T = 2|a_1 - a_2|.$$

理解说明

一句话直觉 同时具有周期和对称轴的函数，每平移半个周期就会重复对称性。

核心拆解

要点一（周期定义）：

$f(x + T) = f(x)$ 对任意 x 成立。

要点二（对称轴定义）：

$f(a + x) = f(a - x)$ 对任意 x 成立。

要点三（连锁本质）：

由前两个等式可推出 $f(a + T/2 + x) = f(a + T/2 - x)$ ，即 $a + T/2$ 也是对

称轴。反复应用可得全部对称轴。

几何本质（镜像与平移） 周期意味着平移 T 后图像重合；对称轴意味着镜像对称。两者结合，将对称轴平移半周期后仍然是对称轴，因为平移一个周期再镜像等价于镜像后再平移。

代数意义（等式推导） 由 $f(x) = f(x + T)$ 和 $f(a + x) = f(a - x)$ 可以推出 $f(x) = f(2a - x)$ ，进一步可推出 $f(x + T) = f(2a - x)$ ，从而得到 $f(a + T/2 + x) = f(a + T/2 - x)$ 。

考点价值（快速找对称）

- **考法一（求对称轴）**：已知周期和一条对称轴，直接写出所有对称轴。
- **考法二（求周期）**：已知两条对称轴，直接用公式 $T = 2|a_1 - a_2|$ 求出周期。

顿悟点 对称轴与周期通过“半周期”紧密相连，抓住这个纽带即可统一处理两类性质。

使用场景

- **场景一（抽象函数）**：已知抽象函数的周期与一条对称轴，可推出所有对称轴，进而简化求值。
- **场景二（三角函数）**：已知三角函数的周期与一条对称轴（通常从最值取得点判断），可确定函数解析式中的相位参数。

证明

思路提示 利用周期和对称性的代数定义，通过等式变形推出连锁性质，并利用两条对称轴推导周期。

正式推导

步骤一（对称轴连锁）：

设 f 以 T 为周期，且有一条对称轴 $x = a$ 。证明 $x = a + T/2$ 也是对称轴。

$$\begin{aligned}
 f\left(a + \frac{T}{2} + x\right) &= f\left(a + x + \frac{T}{2}\right) \\
 &= f\left(a + x + \frac{T}{2} - T\right) \quad (\text{周期: 减 } T \text{ 函数值不变}) \\
 &= f\left(a + x - \frac{T}{2}\right) \\
 &= f\left(a - \left(x - \frac{T}{2}\right)\right) \quad (\text{对称轴: } f(a + u) = f(a - u)) \\
 &= f\left(a - x + \frac{T}{2}\right) \\
 &= f\left(a + \frac{T}{2} - x\right).
 \end{aligned}$$

理由：第一行将 $a + T/2 + x$ 整理；第二行利用周期减去 T 使自变量靠近 a ；第三行利用对称轴定义将 $a + u$ 变为 $a - u$ ；最后一行得到对称轴定义形式。因此 $x = a + T/2$ 是对称轴。反复应用可得 $x = a + kT/2$ 均为对称轴。

步骤二（对称中心连锁）：

设 f 以 T 为周期，且有一个对称中心 (b, c) 。令 $g(x) = f(x + b) - c$ ，则 g 是周期 T 的奇函数（ $g(-x) = -g(x)$ ）。证明 $x = T/2$ 是 g 的对称中心。

$$\begin{aligned}
 g\left(\frac{T}{2} + x\right) &= g\left(\frac{T}{2} + x - T\right) \quad (\text{周期减 } T) \\
 &= g\left(-\frac{T}{2} + x\right) \\
 &= -g\left(\frac{T}{2} - x\right) \quad (\text{奇函数}).
 \end{aligned}$$

所以 $g(T/2 + x) + g(T/2 - x) = 0$ ，即 $(\frac{T}{2}, 0)$ 是 g 的对称中心。代回 f 得 $(b + \frac{T}{2}, c)$ 是 f 的对称中心。同理可得全部对称中心 $(b + \frac{kT}{2}, c)$ 。

理由：通过平移将中心对称转化为原点对称（奇函数），再结合周期推导，简化计算。

步骤三（两轴定周期）：

设 f 有两条不同的对称轴 $x = a_1$ 和 $x = a_2$ （ $a_1 < a_2$ ）。由对称轴定义：

$$f(a_1 + x) = f(a_1 - x), \quad f(a_2 + x) = f(a_2 - x).$$

令 $x = t - a_1$ ，得 $f(t) = f(2a_1 - t)$ ；同理 $f(t) = f(2a_2 - t)$ 。于是

$$f(2a_1 - t) = f(2a_2 - t).$$

令 $u = 2a_1 - t$ ，则 $t = 2a_1 - u$ ，代入得

$$\begin{aligned} f(u) &= f(2a_2 - (2a_1 - u)) \\ &= f(u - 2(a_1 - a_2)) \\ &= f(u + 2(a_2 - a_1)). \end{aligned}$$

因此对任意 u ， $f(u + 2(a_2 - a_1)) = f(u)$ ，即 $2(a_2 - a_1)$ 是 f 的一个周期。取绝对值得 $T = 2|a_1 - a_2|$ 。

理由：将两个对称轴等式转化为周期等式，关键是通过变量代换消去 t 。

结论回扣 以上证明完整给出了周期函数在附加对称性时对称轴、对称中心的分布规律，以及对称轴数量与周期的关系。

典型例题

例 1（基础） 题目： 设定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 以 $T = 4$ 为周期，且有一条对称轴 $x = 1$ 。写出 $f(x)$ 的所有对称轴方程。**解题步骤：**

第一步（提取条件）：

周期 $T = 4$ ，已知对称轴 $a = 1$ 。

理由：题目直接给出周期和对称轴数值。

第二步（应用结论）：

由结论一，全部对称轴为 $x = a + \frac{kT}{2}$ ， $k \in \mathbb{Z}$ 。

理由：该结论直接由周期与对称轴连锁性质得到。

第三步（代入计算）：

$$x = 1 + \frac{k \cdot 4}{2} = 1 + 2k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

理由：代入 $a = 1$ ， $T = 4$ 化简。

关键结论： $x = 1 + 2k$ ($k \in \mathbb{Z}$)。

例 2（稍变形） 题目： 若函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上以周期 π 为周期，且关于点 $(\frac{\pi}{6}, 3)$ 中心对称，求 $f(x)$ 的所有对称中心坐标。**解题步骤：**

第一步（提取条件）：

周期 $T = \pi$ ，对称中心 $(b, c) = (\frac{\pi}{6}, 3)$ 。

理由：题目明确给出。

第二步（应用结论二）：

由结论二，所有对称中心为 $(b + \frac{kT}{2}, c)$ ， $k \in \mathbb{Z}$ 。

理由：周期与对称中心连锁性质。

第三步（代入数值）：

$$\left(\frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{2}, 3\right), k \in \mathbb{Z}.$$

理由：直接代入 $b = \pi/6$, $T = \pi$ 化简，注意纵坐标不变。

关键结论： $\left(\frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{2}, 3\right) (k \in \mathbb{Z})$ 。

例3（综合应用）题目：已知定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 有两条不同的对称轴 $x = -1$ 和 $x = 3$ 。求证 $f(x)$ 是周期函数，并求出它的一个正周期。解题步骤：

第一步（列出对称轴条件）：

由对称轴定义，有 $f(-1+x) = f(-1-x)$ 和 $f(3+x) = f(3-x)$ 对所有 x 成立。

理由：对称轴条件等价于 $f(a+t) = f(a-t)$ 。

第二步（应用推广结论）：

由推广结论，周期 $T = 2|a_1 - a_2| = 2|-1 - 3| = 8$ 。

理由：两条不同的对称轴决定周期为它们距离的两倍。

第三步（验证周期性）：

为严谨，也可直接推导：由 $f(t) = f(-2-t)$ （从 $x = -1$ 得到）和 $f(t) = f(6-t)$ （从 $x = 3$ 得到），得 $f(-2-t) = f(6-t)$ ，令 $u = -2-t$ ，则 $f(u) = f(8+u)$ ，故 8 是周期。

理由：代换法将对称轴关系转化为周期关系，验证结论正确。

关键结论： $f(x+8) = f(x)$ ，周期 $T = 8$ 。

易错提醒

易错点一（周期系数）

误将全部对称轴写为 $x = a + kT$ （直接加整周期）。

正确理解（半周期倍数）：

对称轴间距应为 $\frac{T}{2}$ ，公式为 $x = a + k \cdot \frac{T}{2}$ 。

错因分析（周期概念混淆）：

学生误以为周期 T 就是对称轴之间的间隔，实际上每经过半个周期就会出现一条对称轴，因此间隔为 $T/2$ 。

易错点二（纵坐标变化）

在写出对称中心时，认为纵坐标也会随 k 改变，如写成 $(b + \frac{kT}{2}, c + \frac{kT}{2})$ 。

正确理解（纵坐标恒定）：

对称中心的纵坐标始终为初始的 c ，与 k 无关。

错因分析（套用对称轴模式）：

学生将对称轴中横坐标的规律推广到纵坐标，忽略了中心对称中纵坐标是固定的。

易错点三（距离缺倍）

给出两条对称轴 $x = a_1$ 和 $x = a_2$ 后，直接说周期为 $|a_1 - a_2|$ 。

正确理解（两倍间距）：

正确周期应为 $2|a_1 - a_2|$ 。

错因分析（推导遗漏一步）：

从对称轴推导周期时，经过代换后得到 $f(u) = f(u + 2(a_2 - a_1))$ ，距离应为两倍，学生容易只看出一个间距。

结论小结

一句话核心 周期函数若有一条对称轴或对称中心，则会在每半个周期后重复出现相同的对称轴或对称中心。

使用条件

- **条件 1（周期已知）：** 函数存在正周期 $T > 0$ 。
- **条件 2（对称性已知）：** 已知一条对称轴或一个对称中心。

关键提醒

- **易错点（半周期书写）：** 写对称轴时务必用 $T/2$ 而不是 T 。
- **检查项（间距乘以二）：** 由两条对称轴求周期时，需将距离乘以 2。